

许科恒

邮箱: kehengxu@outlook.com | 电话: 18934558515 | 游戏引擎/渲染/性能/客户端

教育背景



本科 南京大学(985) 计算机学院 计算机科学与技术

2020.9-2024.6

- 专业排名: 24/237(前 10.13%); 大二学年 19/237(前 8.02%)、大三学年 6/237(前 2.53%);
- GPA: 4.476/5.000 (89.52); 大二学年 4.556/5.000 (91.12)、大三学年 4.639/5.000 (92.78);
- 核心课程: 软件工程综合实验(99)、算法设计与分析(98)、数据结构(96)、软件工程(96)、数据库概论(96)、程序设计基础(96)、高级程序设计(95)、程序设计基础实验(94)、操作系统(93)、概率论与数理统计(92.5)、编译原理等。



硕士 南京大学(985) 计算机学院 计算机科学与技术 (081200)

2024.9-2027.6

- 目前在南大 Meta Graphics&3D Vision Lab 就读。参与多项 CG/AI/CV 相关科研项目, 师从过洁长聘副教授。
- 研究方向包括 Material Reconstruction、Neural Rendering、Mesh Reduction 等, 1 篇 SIGGRAPH2025 会议, 1 篇 SIGGRAPH ASIA2025 期刊(二作, TOG Journal), Point Encoding+Neural Radiosity (SA 26 在投), 2 项相关一作专利;
- 基于 Mesh Optimizer 独立开发了减面工具并有 1 项相关一作专利; 2026 腾讯 UE5 复杂材质神经渲染建模远程课题。
- Unity/Maya /C++/Lua /DOD/ECS /PBR/PT/CSM/LOD/SVBRDF/Neural Rendering/RL /Vibe Coding/Vulkan

获奖情况

- 奖励荣誉: ①国家奖学金(1.7%)、②栋梁奖学金优秀奖、③“CCF 优秀大学生启航计划”(南大仅 3 人,受邀参与 CNCC2023)、④南京大学优秀毕业生、⑤腾讯高额奖学金、⑥华为高额奖学金等 30 余项校级以上荣誉;
- 其他荣誉: ①GameJam: 第 5 届吉比特未来游戏制作人大赛决赛全国总冠军 (270 支队伍第一名, ¥80000 奖金)、②算法竞赛: CCF-CSP 计算机软件能力认证竞赛全国 Top 2.26%、③2023/2025 年腾讯游戏客户端公开课结业证书。

论文情况

《DSCCombiner: Double Shrinkage for Combining Biased and Unbiased Monte Carlo Renderings》 2025.8

- SIGGRAPH ASIA 2025 (CCF-A) 高分中稿 TOG 期刊。论文第二作者。论文提出了一种新的收缩估计器 DSCCombiner, 它可以灵活地将图像空间中的无偏和有偏估计器(这里采用 PT 和 SPPM)组合成一个单一的估计过程, 最大限度地减少它们各自的劣势。DSCCombiner 通过引入两步收缩算法来获得无噪声辐射先验, 从而克服了单一收缩组合器的局限性; 在分层贝叶斯框架内推导出了这两步收缩的最佳收缩因子, 并提供了一种基于深度学习的方法来改进结果。
- 主要负责论文中的大部分代码和实验, 包括 U-Net 框架、收缩代码实现、模型训练和消融实验; 一部分论文内容, 如包括论文的主要架构图在内的多数图片; Baseline (Neural JS, SIGGRAPH ASIA 2022) 代码的复现和对比实验。

《Appearance-aware Multi-view SVBRDF Reconstruction via Deep Reinforcement Learning》 2025.2

- SIGGRAPH 2025 (CCF-A) 中稿会议论文。论文主要关注逆渲染领域, 将 SVBRDF 采样过程建模为一个序列决策问题, 引入深度强化学习(DRL)来解决“下一步该从哪个视角、哪个光照方向采样”的问题。通过训练一个智能体(NBVL Planner), 在每一步, 根据当前已观测到的材质进行决策 Next Best View-Lighting (NBVL) 并在合适时机选择 STOP, 最终得到的 NBVL 序列即为材质重建的最优采样集。负责整个实验流的构建。
- 目前已产生 1 项相关一作专利《基于深度强化学习的 AR 场景多视图 SVBRDF 重建方法、服务端及系统》。

实习经历



网易互娱 水滴事业部 暑期精英实习 | 游戏渲染开发

2026.6-至今

- 负责《燕云十六声》项目水体物理模拟+水体交互+渲染研发。基于 Vulkan 从零搭建独立水体渲染器, 完成 SwapChain、RenderPass、Graphics Pipeline、Descriptor、Buffer、VS/FS/CS 等核心模块封装, 构建可扩展的实时水体渲染框架。
- [ArthasXu/WaterSurfaceRendererScratch](#) 项目 Github 链接, 每个 branch 对应递进的功能实现情况: Vulkan 画三角形-RAII 封装-渲染管线-实现 ubo 和 descriptor 的 2DTexture 渲染-CPU Tessendorf FFT-GPU Tessendorf FFT-Bore Front Field
- 基于 Tessendorf FFT 开发海洋波浪模拟, 已打通频域波谱生成+基于 stockham 的 3 Cascades GPU FFT 求解+海面高度场/法线场/水平扰动位移计算+纹理上传+顶点位移及片元光照完整渲染链路, 在 512*512 网格稳定达到 120fps+。

- 独立完成一线潮 feature: 在远海 FFT 基础波浪上, 引入基于 SDF+Front LUT+Wave Profile 的局部高度场模拟, 结合速度、坡度等信息生成浪花、泡沫与白浪并编写完整 shader, 计划于 8 月上旬落地游戏项目并完成实时效果验证。



腾讯 IEG 互动娱乐事业群 天美工作室群 | 游戏引擎/性能优化

2023.9-2024.1

- 针对 xlua-5.4.1 的内存分配器, 调研常见内存分配器原理、并移植到 xlua 中并实现全平台适配, 在 benchmark 上形成了 47 页超过 23000 字的性能报告; 针对 xlua 频繁小内存分配, 基于链表和 chunk 实现自定义内存分配器, 在频繁申请释放小内存的情况下比标准的 realloc 更有效, 落地使《重返帝国》项目在性能高需求场景速度提升 6%。
- 对于 Google 的 flatbuffer lua, 独立实现了所有类型的反序列化逻辑移植到 C 语言; 修改源码, 添加 flatc 命令行接口, 实现 .fbs 描述文件生成器; 在 C 侧读入序列化的描述文件, 通过 lua-C 混合编程添加 __index 通用接口, 实现 flatbuffer C 的落地。编写大规模性能测试样例, 相较 Google 的 flatbuffer lua 在 DataTable 的访问速度上优化 13 倍。
- 实现的 flatbuffer C 已接入《元梦之星》项目, 通过了实习转正考核, 获腾讯天美工作室 SSP 级 offer。



鹰角网络 RM42《明日方舟: 终末地》项目组 | 游戏客户端开发

2025.12-2026.6

- 基于 Unity、Lua/C# 深度参与《明日方舟: 终末地》系统客户端研发与维护, 涉及业务包括手柄导航、热切、活动系统、UI、Phase 管理、资源屏蔽、网络收发、本地存储、Unity Editor 等, 累计完成 47 个需求、修复 133 个问题;
- 积极参与技术分享, 学习项目内部文档, 包括 EC 框架的设计、Unity 跨平台渲染封装、光追、TMP、基于 ECS 的 Culling System、AI 光照压缩、移动端渲染性能优化、Tonemapping、VSM/Active Shadow Map、HGRP 渲染管线等。



腾讯 IEG 互动娱乐事业群 光子工作室群 | 游戏引擎开发/科研实习

2025.6-2025.11

- 在 Base 美国的 SpeedLightPoly 引擎项目组, 师从 XifengGao 教授。主要研究方向包括 Mesh Reduction、AI-UV 和 Remesh。项目方面, 基于 Maya/3dsmax 开发 LOD 减面插件, 独立实现拓扑检测、多组件边界对齐、特征线整体减面、四边形特征线保持对齐(如头发减面)等, 支持《和平精英》项目需求;
- 科研方面, 研究 Remesh 和 AI-UV 相关工作。主要关注 Triangle to Quad Remesh 过程中对称性和布线结果质量相关的问题, 以及基于 GNN 研究 AI-UV 相关问题, 实现了对于 Mesh without UV, 基于 Graph U-Net 预测 seam edge 的全流程, 预测准确度在测试集上最终超过 90%, 已落地光子×和平精英里程碑计划。



网易 雷火事业群 暑期精英实习 | 游戏服务端开发

2023.7-2023.9

- 在 Linux 系统中, 基于 Kafka、Prometheus 和 Grafana 在纯命令行环境搭建并维护 Linux 服务器; 部署相关组件, 通过 Grafana 搭建前端可视化界面, 并接入自定义数据和 CPU、内存等数据, 搭建可视化视图;
- 搭建 HTTP server, 实现服务器→监控后端→监控前端链路, 完成服务器数据接入和复杂可视化视图构建。
- 并将 Kafka Consumer 的 QPS 从 30 成功优化到 4000, 实现了 220000 QPM 的高吞吐量, 成果已应用至《永劫无间》。



腾讯 IEG 互动娱乐事业群 极光工作室群 | 游戏客户端开发

2024.7-2024.9

- 基于 Unity/Lua/MVC 思想实现《光与夜之恋》项目的客户端功能。主要职责包括基于 TexturePacker 的图集合并、基于 MVC 原则实现的 Gameplay 客户端逻辑、基于 Unity Profiler 的性能瓶颈优化, 以及部分测试工具的开发。

项目经历

非对称竞技派对游戏《EVIL LIVE》 | 主程序

2023.7

- 2023 年第五届吉比特未来游戏制作人大赛决赛 48 小时 Game Jam 全国总冠军项目, 基于 Unity 和 C# 的非对称竞技派对游戏, 获得了奖杯和八万元梦想基金; 同时, 被吉比特公司采访并报道、也被 200w 订阅的博主在视频中介绍;
- 游戏支持至多四人联机, 核心玩法是鬼抓人和人鬼之间身份的转换。实现了移动、冲刺、道具、拾取金币、受击加速、特殊技能、特殊模式、关卡地形等功能, 最终按个人积分结算游戏结果。
- 作为程序负责实现了以上所有功能的逻辑和脚本, 同时也是该游戏核心玩法与命名的策划。
- 灵感源于网易游戏《第五人格》; 获得证书、总冠军奖杯和八万奖金。
- https://www.bilibili.com/video/BV1iF411o7Yt/?share_source=copy_web&vd_source=a15c339fa5b3ae9af451a4e678ddf600 芒果冰 OL 的视频 8 分 26 秒 - 9 分 40 秒处有对我们游戏的介绍与实机展示。

其他经历

- 关于游戏经历: 长期游戏玩家, 熟悉各类手游/端游、特别是 二游/3D RPG/ACT/AVG 的玩法与内容生产流程;
- 外语成绩: 英语 CET-6 585; 日语 JLPT N2 122。